



Práctica 1 — Adquisición simulada con promedio móvil (While Loop, Shift Register, Chart)

Enunciado: Diseñe un VI que simule la lectura de un sensor de temperatura mediante la función "Número Aleatorio" escalada al rango 20–30 °C, con las siguientes características:

- Debe adquirir una nueva lectura simulada cada 200 ms, indefinidamente, hasta que el usuario presione un botón "Detener" en el Panel Frontal.
- Cada lectura debe graficarse en un Waveform Chart en tiempo real.
- Debe calcular y mostrar en un indicador numérico el promedio acumulado de todas las lecturas tomadas desde que inició la ejecución (usando un registro de desplazamiento, no la función nativa "Mean").
- Debe mostrar también, en otro indicador, el número total de muestras adquiridas.

Práctica 2 — Selección de linealización con Case y Nodo de Fórmula

Enunciado: Se está desarrollando la etapa de software de un sistema que puede trabajar con dos tipos de sensor de temperatura, seleccionables por el usuario mediante un control booleano "Tipo de sensor" (Verdadero = Termopar tipo K, Falso = RTD Pt100). El VI debe:

- Recibir como entrada un valor simulado de "lectura cruda" (control numérico, para simular la señal del sensor).
- Usar una estructura Case controlada por el selector booleano, donde:
 - Caso Termopar (Verdadero): aplique una linealización polinomial simple: $T = a_1x + a_2x^2$ (proponga valores arbitrarios razonables de a_1 y a_2 , o dos casillas de control para que el usuario los ingrese).
 - Caso RTD (Falso): aplique una corrección lineal simple: $T = mx + b$ (con m y b como controles).
- Calcular la corrección dentro de un Nodo de Fórmula en cada caso (no con nodos aritméticos individuales).
- Mostrar el resultado final de temperatura corregida en un único indicador común, fuera de la estructura Case.



Práctica 3 — Máquina de estados con registro en archivo de texto

Enunciado: Implemente una arquitectura de máquina de estados (Case dentro de un While Loop, con registro de desplazamiento tipo enumerado) que simule el flujo de trabajo de un instrumento con los siguientes estados:

1. Inicializar: muestra un mensaje de "Sistema listo" y pasa automáticamente al siguiente estado.
2. Esperar Inicio: permanece en este estado hasta que el usuario presiona un botón "Iniciar".
3. Adquirir y Guardar: genera una lectura simulada (número aleatorio) una vez por segundo, la muestra en un indicador, y la escribe como una nueva línea en un archivo de texto (.csv) con el formato timestamp, lectura, usando la función Format Into String para construir cada línea. Permanece en este estado hasta que se presione "Detener".
4. Detener: cierra el archivo correctamente y finaliza el lazo While de forma

Práctica 4 — Arreglos, clúster y Secuencia para un resumen estadístico

Enunciado: Diseñe un VI que:

- Utilice un For Loop (N=20 iteraciones fijas) para generar un arreglo de 20 lecturas simuladas de vibración (número aleatorio escalado a un rango razonable, p. ej. 0–5 g).
- Una vez completado el arreglo, calcule (usando funciones nativas, no shift registers): el valor promedio, el valor máximo y el valor mínimo del arreglo.
- Empaquete estos tres resultados en un clúster llamado Resumen_Vibracion, mostrado en un único indicador de tipo clúster en el Panel Frontal.
- Use una estructura de Secuencia (Flat Sequence) de dos marcos para garantizar que primero se muestre un mensaje "Iniciando adquisición de 20 muestras..." (en un indicador de texto) antes de que inicie el For Loop de generación de datos, aun cuando no exista una dependencia de datos directa entre ambos.